Le graphe de Conway srg(99, 14, 1, 2) n'a pas d'automorphisme d'ordre 3

Une obstruction par les discriminants

Rédaction : Claude (Opus 5.5), pour D. Djematene

23 septembre 2026

Preuve candidate, non encore relue par un tiers.

Tout est vérifié en Lean 4 / Mathlib (voir §6), sauf le corollaire 8, qui s'appuie sur des résultats publiés.

Résumé

Soit Γ un graphe fortement régulier de paramètres $(99, 14, 1, 2)$ et g un automorphisme d'ordre 3 sans point fixe. L'action de g fournit deux matrices 33×33 : le quotient Q, à coefficients entiers, et une matrice hermitienne M à coefficients dans les entiers d'Eisenstein $\mathbb{Z}[\omega]$, congrues modulo $1-\omega$. On montre qu'un tel couple ne peut pas exister : les réseaux des vecteurs propres de valeur propre 3 de Q et de M ont des réductions modulo 3 égales, donc des déterminants congrus modulo 3. Or le premier vaut 2 modulo 3, à cause du facteur 11 de $\langle \mathbf{j}, \mathbf{j} \rangle = 33$, et le second vaut 1, car seul le premier 7 y intervient. Le cas d'un triangle fixe se traite de la même façon, une fois observé que les coordonnées des points fixes sont divisibles par 3. Un comptage élémentaire (qui redémontre un résultat de Makhnev et Minakova) montre qu'un automorphisme d'ordre 3 a au plus trois points fixes ; il en résulte que Γ n'a aucun automorphisme d'ordre 3. Le cas sans point fixe était le seul cas d'ordre premier laissé ouvert par la recherche sur ordinateur de Behbahani et Lam ; joint aux résultats publiés, on obtient que le groupe d'automorphismes de Γ est trivial ou d'ordre 2. La preuve est de l'algèbre linéaire élémentaire sur $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}[\omega]$, sans calcul par ordinateur ; elle est entièrement vérifiée en Lean 4, à partir de la définition d'un graphe fortement régulier, sans aucune entrée extérieure.

1 Énoncés

Soit A la matrice d'adjacence de $\Gamma = \mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$; $A^2 = 14I + A + 2(J - I - A)$, soit

$$A^2 + A = 12I + 2J, \tag{1}$$

où J est la matrice dont tous les coefficients valent 1. On note $\mathbf{j}$ le vecteur dont toutes les coordonnées valent 1, $\omega = e^{2i\pi/3}$ et $\pi = 1 - \omega$.

Théorème 1. *Γ n'a aucun automorphisme d'ordre 3 sans point fixe.*

Proposition 2. *Γ n'a aucun automorphisme d'ordre 3 ayant exactement trois points fixes (ils formeraient un triangle).*

Corollaire 3. *Γ n'a aucun automorphisme d'ordre 3.*

Démonstration. Soit $g \neq 1$ avec $g^3 = 1$. Par le lemme 7 (§5), g a au plus trois points fixes. Leur nombre est $\equiv 99 \equiv 0 \pmod 3$, car les autres sommets forment des orbites de taille 3 : il vaut donc 0 ou 3, et l'on conclut par le théorème 1 et la proposition 2. (Le lemme 7 est dû à Makhnev et Minakova [MM04], sous la forme « les points fixes forment l'ensemble vide ou un triangle » ; le cas avec points fixes est aussi exclu, par une recherche sur ordinateur, dans [B09, th. 4.14] et [BL11].) □

Contexte. L'existence d'un $\mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$ est un problème ouvert ; c'est l'un des cinq problèmes à 1 000 dollars de Conway [Co]. Voir [W84] pour une première étude de ce graphe et [BVM22] pour le cadre général. Sur le groupe $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$, on savait ceci.

— Makhnev et Minakova [MM04], par la théorie des caractères : $|G|$ divise $2 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11$, et un automorphisme d'ordre 3 fixe soit aucun sommet, soit les trois sommets d'un triangle.
— Behbahani et Lam [B09, BL11], par une recherche sur ordinateur (matrices d'orbites) : seuls 2 et 3 peuvent diviser $|G|$, et un automorphisme d'ordre 3 n'a aucun point fixe [B09, th. 4.14]. Le cas d'un automorphisme d'ordre 3 sans point fixe est le seul que ce calcul n'a pas tranché [B09, table 21].
— Crnković et Maksimović [CM20], par ordinateur : Γ n'admet aucun groupe d'automorphismes d'ordre 6 ou 9.
— Makhnev [Mak10, cor. 2.4] : si 2 divise $|G|$, alors $|G|$ divise 42. Cesarz et Woldar [CW25], sans ordinateur : si 7 divise $|G|$, alors $G \simeq \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$; par suite, si 2 divise $|G|$, alors $|G|$ divise 6.
— Ishida [I26, prop. 8.7], par une identité trace–rang : un automorphisme d'ordre 3 sans point fixe a exactement six orbites qui induisent un triangle.

Réunis, ces résultats donnent $|G| \in \{1, 2, 3\}$: le seul cas encore ouvert était un automorphisme d'ordre 3 sans point fixe. Il est encore déclaré non résolu dans [TS26], après une tentative par solveur CP-SAT (voir aussi [K26] pour une approche par solveur SAT sans hypothèse de symétrie). Le théorème 1 le ferme ; la proposition 2 et le lemme 7 redémontrent, sans ordinateur, le cas avec points fixes. Le corollaire 8 (§5) en tire les conséquences pour $|G|$. L'argument exploite l'invariant suivant, le *discriminant*, et retrouve au passage le nombre six d'Ishida (remarque 6).

2 Réduction à un énoncé sur des matrices

Soit g un automorphisme d'ordre 3 sans point fixe. Ses 33 orbites ont chacune trois éléments ; on choisit un représentant dans chacune et l'on note les sommets (U, b), $U \in \{1, \dots, 33\}$, $b \in \mathbb{Z}/3$, avec $g(U, b) = (U, b+1)$. Pour $b \in \mathbb{Z}/3$, soit $A_b \in M_{33}(\mathbb{Z})$ définie par $A_b[U, V] = A[(U, 0), (V, b)]$. Comme g est un automorphisme, $A[(U, c), (V, c+b)] = A_b[U, V]$ pour tout c, et la symétrie de A donne $A_b^{\mathsf{T}} = A_{-b}$. On pose

$$Q = A_0 + A_1 + A_2 \in M_{33}(\mathbb{Z}), \qquad M = A_0 + \omega A_1 + \omega^2 A_2 \in M_{33}(\mathbb{Z}[\omega]).$$

Lemme 4. *(i) Q est symétrique, $Q\mathbf{j} = 14\,\mathbf{j}$ et $Q^2 + Q = 12I + 6J$. (ii) M est hermitienne et $M^2 + M = 12I$. (iii) $Q - M = (1-\omega)A_1 + (1-\omega^2)A_2$ est divisible par π coefficient par coefficient. (iv) $\operatorname{tr} Q = 2\tau$ et $\operatorname{tr} M = -\tau$, où τ est le nombre d'orbites qui induisent un triangle.*

Démonstration. Pour une matrice X indexée par les sommets et commutant avec g, posons $X_b[U, V] = X[(U, 0), (V, b)]$ et $\Phi(X) = \sum_b X_b\, x^b$, élément de $M_{33}\big(\mathbb{Z}[x]/(x^3 - 1)\big)$. On a $(XY)_b = \sum_c X_c Y_{b-c}$, donc Φ est un morphisme d'anneaux, avec $\Phi(I) = I$ et $\Phi(J) = (1+x+x^2)J$. Appliquer Φ à (1), puis évaluer en $x = 1$ et en $x = \omega$ ($1 + \omega + \omega^2 = 0$), donne les équations de (i) et (ii). Les sommes de lignes de Q sont les degrés, d'où $Q\mathbf{j} = 14\mathbf{j}$. On a $Q^{\mathsf{T}} = \sum_b A_{-b} = Q$ et $M^* = \sum_b \bar{\omega}^b A_{-b} = M$. Le point (iii) vient de $1 - \omega^2 = (1-\omega)(1+\omega)$. Pour (iv) : $(U, 0)$ est voisin de $(U, 1)$ si et seulement s'il l'est de $(U, 2)$, et c'est le cas exactement pour les orbites triangulaires ; d'où $Q[U, U] = 2$ ou 0 et $M[U, U] = \omega + \omega^2 = -1$ ou 0. □

Le théorème 1 découle donc du lemme 4 et de l'énoncé suivant.

Théorème 5. *Il n'existe pas de couple (Q, M) tel que $Q \in M_{33}(\mathbb{Z})$ soit symétrique avec $Q\mathbf{j} = 14\mathbf{j}$ et $Q^2 + Q = 12I + 6J$, $M \in M_{33}(\mathbb{Z}[\omega])$ soit hermitienne avec $M^2 + M = 12I$, et $Q \equiv M \pmod{\pi}$ coefficient par coefficient.*

3 Preuve du théorème 5

Soit $\rho : \mathbb{Z}[\omega] \to \mathbb{F}_3$ le morphisme de réduction ($\rho(\omega) = 1$, de noyau $\pi\mathbb{Z}[\omega]$). Sur $\mathbb{Z}$, c'est la réduction modulo 3, et $\rho(\bar{z}) = \rho(z)$. Pour une matrice X, on note $\bar{X} = \rho(X)$; alors $\rho(X^*) = \bar{X}^{\mathsf{T}}$.

Étape 1 (identités). Soit $V = \ker(Q - 3I) \subset \mathbb{Q}^{33}$. (a) Si $x \in V$, alors $\mathbf{j}^{\mathsf{T}}x = 0$: en effet $14\mathbf{j}^{\mathsf{T}}x = \mathbf{j}^{\mathsf{T}}Qx = 3\mathbf{j}^{\mathsf{T}}x$. (b) La matrice entière symétrique $N = 11(Q + 4I) - 6J$ vérifie $(Q - 3I)N = 0$ et $Nx = 77x$ pour $x \in V$. En effet, $(Q - 3I)(Q + 4I) = Q^2 + Q - 12I = 6J$ et $(Q-3I)J = 11J$, donc $(Q-3I)N = 66J-66J = 0$; si $x \in V$, $(Q+4I)x = 7x$ et $Jx = 0$. (c) La matrice hermitienne $N' = M + 4I$ vérifie $(M - 3I)N' = M^2 + M - 12I = 0$ et $N'y = 7y$ pour $y \in \ker(M - 3I)$. (d) Comme Q est symétrique avec $Q\mathbf{j} = 14\mathbf{j}$, on a $QJ = JQ = 14J$; sur $\mathbf{j}^{\perp}$, $Q^2 + Q = 12I$, donc 14 est valeur propre simple et $W := \ker\big((Q - 3I)(Q - 14I)\big) = V \oplus \mathbb{Q}\mathbf{j}$. La matrice entière symétrique $N_W = 3(Q+4I)-J$ vérifie $(Q-3I)(Q-14I)N_W = 18(Q-14I)J = 0$ et $N_W w = 21w$ pour $w \in W$ (sur V par (a) ; et $N_W\mathbf{j} = 54\mathbf{j} - 33\mathbf{j}$).

Étape 2 (bases entières). Soit R un anneau principal ($\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}[\omega]$) et $X \in M_n(R)$. Le module $L = \{v \in R^n : Xv = 0\}$ est un facteur direct de R^n : en effet $R^n/L \simeq X(R^n) \subset R^n$ est de type fini sans torsion, donc libre. Il existe donc une matrice B de taille $n \times r$ dont les colonnes forment une base de L (r est la dimension du noyau sur le corps des fractions), et une matrice C de taille $r \times n$ telle que $CB = I_r$; alors $BCv = v$ pour tout $v \in L$. On applique ceci :

- à $L = \ker_{\mathbb{Z}}(Q - 3I)$: (B, C, r), $G = B^{\mathsf{T}}B$, $d = \det G > 0$;
- à $L' = \ker_{\mathbb{Z}[\omega]}(M - 3I)$: (B', C', r') et $G' = B'^{*}B'$, matrice hermitienne définie positive de déterminant $d' = \det G' > 0$; comme d' est réel et appartient à $\mathbb{Z}[\omega]$, $d' \in \mathbb{Z}$;
- à $L_W = \ker_{\mathbb{Z}}\big((Q - 3I)(Q - 14I)\big)$, de rang $r + 1$: (B_W, C_W), $G_W = B_W^{\mathsf{T}}B_W$.

Étape 3 (les identités $GK = 77I$ et $G'K' = 7I$). Posons $K = CNC^{\mathsf{T}} \in M_r(\mathbb{Z})$. Les colonnes de N sont dans L (étape 1b), donc $BCN = N$; comme N est symétrique, $N = NC^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}$, d'où $N = BKB^{\mathsf{T}}$. De plus $NB = 77B$, donc $B^{\mathsf{T}}N = 77B^{\mathsf{T}}$ et

$$GK = B^{\mathsf{T}}(BCN)C^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}NC^{\mathsf{T}} = 77\,(CB)^{\mathsf{T}} = 77\,I_r.$$

De même, avec $K' = C'N'C'^{*}$ et $K_W = C_W N_W C_W^{\mathsf{T}}$: $N' = B'K'B'^{*}$, $G'K' = 7I_{r'}$ et $G_W K_W = 21I_{r+1}$. Conséquences :

- $d \cdot \det K = 77^r$, donc $d = 7^a\,11^b$;
- K' est hermitienne, donc $\det K' \in \mathbb{Z}$, et $d' \cdot \det K' = 7^{r'}$; donc $d' = 7^c$, et $d' \equiv 1 \pmod 3$;
- $\det G_W$ divise 21^{r+1} ; en particulier $11 \nmid \det G_W$.

Étape 4 (l'exposant b est impair). Les colonnes de la matrice $[B\,|\,\mathbf{j}]$ sont dans L_W, donc $[B\,|\,\mathbf{j}] = B_W T$ avec $T = C_W[B\,|\,\mathbf{j}] \in M_{r+1}(\mathbb{Z})$. Par l'étape 1(a), $B^{\mathsf{T}}\mathbf{j} = 0$: la matrice de Gram de $[B\,|\,\mathbf{j}]$ vaut $\mathrm{diag}(G, 33)$, et aussi $T^{\mathsf{T}}G_W T$. Donc

$$33\,d = \det(T)^2\,\det G_W.$$

Les valuations 11-adiques donnent $1 + b = 2\,v_{11}(\det T)$: b est impair. Donc $d = 7^a 11^b \equiv (-1)^b = -1 \pmod 3$.

Étape 5 (réduction modulo 3 : $d \equiv d'$). Comme $Q \equiv M \pmod \pi$, $\bar{N} = 2(\bar{Q} + I)$ et $\bar{N}' = \bar{Q} + I$; donc $\bar{N} = 2\bar{N}'$ et $\bar{N}' = 2\bar{N}$. En réduisant les identités de l'étape 3 :

$$\bar{K} = \bar{C}\bar{N}\bar{C}^{\mathsf{T}} = 2\,(\bar{C}\bar{B}')\,\bar{K}'\,(\bar{C}\bar{B}')^{\mathsf{T}}, \qquad \bar{K}' = \bar{C}'\bar{N}'\bar{C}'^{\mathsf{T}} = 2\,(\bar{C}'\bar{B})\,\bar{K}\,(\bar{C}'\bar{B})^{\mathsf{T}}.$$

Les déterminants $\det K = 77^r/d$ et $\det K' = 7^{r'}/d'$ sont premiers à 3, donc $\bar K$ et $\bar K'$ sont inversibles. La première identité factorise $\bar K$ par $\mathbb{F}_3^{r'}$, donc $r \le r'$; la seconde donne $r' \le r$. Ainsi $r = r'$, $\bar C\bar B'$ est carrée et inversible, et en prenant les déterminants dans la première identité :

$$2^r\,\rho(d)^{-1} = \det \bar K = 2^r\,\det(\bar C\bar B')^2\,\det \bar K' = 2^r\,\rho(d')^{-1},$$

car un carré non nul de $\mathbb{F}_3$ vaut 1, $\rho(77) = 2$ et $\rho(7) = 1$. Donc $d \equiv d' \pmod 3$.

Étape 6. Les étapes 4 et 3 donnent $d \equiv 2$ et $d' \equiv 1 \pmod 3$, ce qui contredit l'étape 5. □

Remarque 6. $\operatorname{tr} N = \operatorname{tr}(BKB^\mathsf{T}) = \operatorname{tr}(KG) = 77r$ et de même $\operatorname{tr} N' = 7r'$. Avec le lemme 4(iv), $77r = 11(2\tau + 132) - 198$ et $7r' = 132 - \tau$. L'égalité $r = r'$ obtenue à l'étape 5 donne donc $2\tau + 114 = 132 - \tau$, soit $\tau = 6$ et $r = r' = 18$: c'est le résultat d'Ishida, retrouvé par la même réduction. L'obstruction nouvelle est l'étape suivante : l'égalité des *discriminants*.

4 Le cas de trois points fixes (proposition 2)

Soit g d'ordre 3 ayant exactement trois points fixes t_1, t_2, t_3. Ils forment un triangle : si t_i et t_j n'étaient pas adjacents, g permuterait leurs $\mu = 2$ voisins communs, donc les fixerait (il est d'ordre 3), et aurait au moins quatre points fixes. Les 96 autres sommets forment 32 orbites libres, de sommets (U, b), $U \le 32$; on définit A_b, Q et M (32×32) comme au §2, et $\mathbf{a}[U, i] = A[(U, 0), t_i]$. Alors M est hermitienne, $M^2 + M = 12I$ (dans le calcul du §2, les chemins passant par un t_i et le terme en J sont multipliés par $1 + \omega + \omega^2 = 0$) et $Q \equiv M \pmod \pi$.

Les vecteurs de $\mathbb{Z}^{99}$ invariants par g s'identifient à $\mathbb{Z}^{35}$ (une valeur par orbite libre, une par t_i). A y agit par

$$\tilde A = \begin{pmatrix} Q & \mathbf{a} \\ 3\mathbf{a}^\mathsf{T} & J_3 - I_3 \end{pmatrix}, \qquad \tilde A\mathbf{j} = 14\mathbf{j}, \qquad \tilde A^2 + \tilde A = 12I + 2\,\mathbf{j}w^\mathsf{T},$$

où $w = (3, \dots, 3, 1, 1, 1)$ (J agit par $\mathbf{j}w^\mathsf{T}$). Le produit scalaire de $\mathbb{Z}^{99}$ induit la forme $D = \operatorname{diag}(w)$, pour laquelle $\tilde A$ est autoadjointe ($D\tilde A$ est symétrique). On pose $\Delta = \operatorname{diag}(I_{32}, 3I_3)$, de sorte que $D\Delta = 3I$.

1. *Les coordonnées fixes sont divisibles par 3.* Soit $\tilde N = 11(\tilde A + 4I) - 2\,\mathbf{j}w^\mathsf{T}$. Comme à l'étape 1, $(\tilde A - 3I)\tilde N = 0$ et $\tilde N x = 77x$ si $\tilde A x = 3x$ (alors $w^\mathsf{T} x = 0$). Les trois dernières lignes de $\tilde N$ sont nulles modulo 3 : $\tilde N[t_i, U] = 33\,\mathbf{a}[U, i] - 6$ et $\tilde N[t_i, t_j] = 9 + 33\,\delta_{ij}$. Si $x \in L = \ker_{\mathbb{Z}}(\tilde A - 3I)$, on a donc $77\,x_{t_i} \equiv 0$, soit $3 \mid x_{t_i}$.
2. *Gram pondéré.* Soit B une base de L (rang r) et C telle que $CB = I$. Par le point 1, $\tilde G = \frac{1}{3}B^\mathsf{T}DB$ est une matrice entière, définie positive. La matrice $X = \tilde N\Delta$ est symétrique, $DX = 3\tilde N^\mathsf{T}$, et ses colonnes sont dans L. Comme à l'étape 3, $X = BKB^\mathsf{T}$ avec $K = CXC^\mathsf{T}$ entière, et $3\tilde G K = B^\mathsf{T}DXC^\mathsf{T} = 3(\tilde N B)^\mathsf{T}C^\mathsf{T} = 3 \cdot 77\,I$. Donc $\tilde G K = 77I$ et $\det \tilde G = 7^a 11^b$.
3. *Réduction modulo 3.* On a $X \equiv \operatorname{diag}\big(2(\bar Q + I), 0\big)$ (les trois dernières colonnes sont multipliées par 3, les trois dernières lignes sont nulles) et $\bar B = \binom{\bar B_1}{0}$ par le point 1. Réduites modulo 3, les identités $X = BKB^\mathsf{T}$ et $K = CXC^\mathsf{T}$ ne font donc intervenir que le bloc 32×32 : $2(\bar Q + I) = \bar B_1 \bar K \bar B_1^\mathsf{T}$ et $\bar K = 2\,\bar C_1(\bar Q + I)\bar C_1^\mathsf{T}$. Du côté de M, les étapes 2 et 3 s'appliquent sans changement ($d' = 7^c \equiv 1$), et l'étape 5, mot pour mot, donne $r = r'$ et $\det \tilde G \equiv d' \equiv 1 \pmod 3$.
4. *Le premier 11.* $W = \ker_{\mathbb{Z}}\big((\tilde A - 3I)(\tilde A - 14I)\big)$ contient L et $\mathbf{j}$ et est de rang $r+1$ (sur $\{w^\mathsf{T}x = 0\}$, $\tilde A^2 + \tilde A = 12I$). La matrice $N_W = 9(\tilde A + 4I) - \mathbf{j}w^\mathsf{T}$ vaut 63 fois le projecteur sur $W \otimes \mathbb{Q}$; avec $X_W = N_W\Delta$, le calcul du point 2 donne $G_W K_W = 189\,I$ pour $G_W = B_W^\mathsf{T} D B_W$, donc $11 \nmid \det G_W$. Comme $w^\mathsf{T}B = 0$, la matrice de Gram (pour D) de $[B \,|\, \mathbf{j}]$ est $\operatorname{diag}(3\tilde G, \mathbf{j}^\mathsf{T}D\mathbf{j}) = \operatorname{diag}(3\tilde G, 99)$; comme à l'étape 4, $3^r \cdot 99 \cdot \det \tilde G = \det(T)^2 \det G_W$. Donc b est impair et $\det \tilde G \equiv 2 \pmod 3$, ce qui contredit le point 3. □

5 Les points fixes (corollaire 3) et l'ordre de $\mathrm{Aut}(\Gamma)$

Lemme 7. *Soit $g \neq 1$ un automorphisme de Γ tel que $g^3 = 1$. Alors g a au plus trois points fixes.*

Démonstration. Soit F l'ensemble des points fixes et, pour $x \in F$, n_x le nombre de voisins fixes de x.

1. *Fermeture.* Un sommet v adjacent à deux points fixes distincts a, b est fixe : si $a \sim b$, v est leur unique voisin commun ($\lambda = 1$) ; sinon g permute les $\mu = 2$ voisins communs de a et b et, étant d'ordre 3, les fixe. En particulier, un sommet non fixe a au plus un voisin fixe.
2. $n_x \in \{2, 8, 14\}$. Les voisins non fixes de $x \in F$ forment des orbites de taille 3, donc $n_x \equiv 14 \equiv 2 \pmod 3$. Et n_x est pair : par $\lambda = 1$, un voisin fixe u de x a un unique voisin commun avec x, qui est fixe par le point 1 ; cela apparie les voisins fixes de x.
3. *Comptage.* Par le point 1, il y a au plus $99 - |F|$ arêtes entre F et son complémentaire : $\sum_{x\in F}(14 - n_x) \leq 99 - |F|$, soit $15\,|F| \leq 99 + \sum_{x\in F} n_x$.
4. *Conclusion.* Si $n_x = 14$, tout sommet non adjacent à x a deux voisins communs avec x, fixes, donc est fixe (point 1) : $g = 1$, exclu. Si $n_x = 8$ et qu'aucun n_y ne vaut 14, soit A l'ensemble des huit voisins fixes de x et $S = F \setminus (\{x\} \cup A)$, de cardinal s. Un $u \in A$ a pour voisins fixes x, au plus un sommet de A ($\lambda = 1$) et des sommets de S ; un $y \in S$ a au plus $\mu = 2$ voisins dans A. Donc $\sum_{u\in A} n_u \leq 16 + 2s$ et $\sum_{y\in F} n_y \leq 8 + (16 + 2s) + 8s$. Comme $|F| = 9 + s$, le point 3 donne $15(9 + s) \leq 123 + 10s$, soit $12 + 5s \leq 0$: impossible. Reste le cas où tous les n_y valent 2. Si $y \in F$ n'est ni x ni un voisin de x, un voisin commun a de x et y est fixe, ainsi que le voisin commun c de x et a (point 1) ; alors a a trois voisins fixes x, y, c, contradiction. Donc tout point fixe est x ou l'un de ses deux voisins fixes : $|F| \leq 3$. □

Joint aux résultats publiés rappelés au §1, le corollaire 3 donne ceci.

Corollaire 8. *Supposons que Γ existe, et soit $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$.*

(i) Avec [MM04] et [CW25], obtenus sans ordinateur : $|G| \in \{1, 2, 7, 11\}$.

(ii) Avec en plus la recherche sur ordinateur de [B09, BL11] : $|G| \in \{1, 2\}$, c'est-à-dire que G est trivial ou isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Démonstration. Par le corollaire 3, G n'a aucun élément d'ordre 3, donc $3 \nmid |G|$ (théorème de Cauchy). (i) Par [MM04], $|G|$ divise alors $2 \cdot 7 \cdot 11$. Si 7 divise $|G|$, alors $G \simeq \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ [CW25]. Si 2 divise $|G|$, alors $|G|$ divise 6 [CW25], donc $|G| = 2$. Sinon, $|G|$ divise 11. (ii) Par [BL11], $|G|$ est alors une puissance de 2 ; si elle n'est pas 1, elle divise 6 [CW25], donc vaut 2. □

Un rapport du programme MIT PRIMES [LM14], dont nous n'avons pas vérifié les preuves, exclut aussi l'ordre 11 par un argument élémentaire ; le point (i) deviendrait alors $|G| \in \{1, 2, 7\}$. Le corollaire 8 n'est pas formalisé : les résultats de [MM04, B09, BL11, CW25] sont admis.

6 Remarques

— **Mécanisme.** Les deux caractères de C_3 voient la même forme quadratique $(\bar{Q} + I)$ sur $\mathbb{F}_3$. Seul le caractère trivial contient le vecteur $\mathbf{j}$; sa norme $33 = 3 \cdot 11$ injecte le premier 11, qui n'est pas un carré modulo 3. Rien ne peut compenser : le seul autre premier en jeu est $7 = r - s$, qui vaut 1 modulo 3 (il se décompose dans $\mathbb{Z}[\omega]$).

— **Ce qui est utilisé.** Pour le théorème 1 : uniquement (1) et l'action libre ; ni les valeurs $0, 1, 2$ des coefficients de Q, ni aucun calcul. Pour la proposition 2 : de même (plus $\mu = 2$ pour le triangle). Une première version utilisait l'identité trace–rang d'Ishida pour obtenir $r = r'$; la divisibilité par 3 des coordonnées fixes (point 1 du §4) la rend inutile. Pour le corollaire : en plus, le comptage du lemme 7 ($\lambda = 1$, $\mu = 2$, $v = 99$) ; aucune entrée extérieure.

— **Généralisation.** La même preuve donne un critère pour tout $\mathrm{srg}(v,k,\lambda,\mu)$ de valeurs propres k,θ,θ', lorsque $3 \nmid \theta-\theta'$ et que tous les premiers divisant $\theta-\theta'$ valent 1 modulo 3 (hypothèses d'intégralité vérifiées au cas par cas). Pour $v \le 1300$, elle exclut aussi les automorphismes d'ordre 3 sans point fixe pour $(105,52,21,30)$, $(105,52,29,22)$, $(261,52,11,10)$, $(714,248,97,80)$, $(1221,610,279,330)$ et $(1221,610,329,280)$. Tous ces jeux sont d'existence inconnue dans les tables de Brouwer [Br].

— **Contrôles numériques.** Le lemme « $d \equiv d' \pmod 3$ » a été testé sans échec sur les graphes triangulaires $T(n)$, $n \in \{6,7,9,10,12,13,15,18,21\}$, munis d'une action libre d'ordre 3 (un cas réel donne $d \equiv d' \equiv 2 : T(10)$), et sur environ 1 650 réseaux invariants aléatoires, avec un recalcul indépendant ; le test échoue bien lorsque le projecteur n'est pas 3-entier. La forme « $d =$ (premiers de $\theta-\theta'$) $\times$ (premiers de $\langle \mathbf{j},\mathbf{j}\rangle$) » est observée exactement sur $T(15)$, $T(18)$ et $T(21)$.

— **Vérification formelle.** Tous les énoncés, sauf le corollaire 8, sont vérifiés en Lean 4 [dMU21] avec Mathlib [Mat20] (version `v4.35.0-rc2`), sans `sorry`, à partir de la définition de Mathlib d'un graphe fortement régulier (`SimpleGraph.IsSRGWith`) :
  — `C3.no_order3` : tout automorphisme σ tel que $\sigma^3 = 1$ est l'identité (corollaire 3, sans [MM04]) ;
  — `C3.no_free_order3` (théorème 1) ;
  — `C3.no_triangle_order3` (proposition 2 ; le triangle y est démontré) ;
  — `C3.no_order3_fix_le3` (au plus trois points fixes) ;
  — `C3.no_pair` (théorème 5) et `C3.Tri.no_triangle_pair` (§4), les versions matricielles.

  Tous ne dépendent que des axiomes standard `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound`. L'énoncé final est isolé dans le fichier `c3formal/Challenge.lean`, qui n'importe que Mathlib et ne contient aucune définition. Il y est écrit sous quatre formes : graphe ; aucun élément d'ordre 3 dans $\mathrm{Aut}(\Gamma)$; 3 ne divise pas $|\mathrm{Aut}(\Gamma)|$; matrice d'adjacence booléenne sur $\{0,\dots,98\}$, sans bibliothèque de graphes. Trois tests de non-vacuité l'accompagnent : les mêmes formules, avec $(9,4,1,2)$ au lieu de $(99,14,1,2)$, sont démontrées fausses (le graphe de la tour 3×3 est un $\mathrm{srg}(9,4,1,2)$ qui a un automorphisme d'ordre 3). L'outil `lake comparator` de Lean 4.35 contrôle que les preuves (`c3formal/Solution.lean`, déduites de `C3.no_order3`) démontrent exactement ces énoncés, avec ces seuls axiomes, et qu'elles sont acceptées, avec toutes leurs dépendances jusqu'au cœur de Lean (plus de 26 500 déclarations), par le noyau de Lean et par cinq autres vérificateurs livrés avec Lean : `leanchecker-paranoid`, `lean4lean` [Car24], `nanoda` [Nan], `con-leche` et `con-ron`. Verdict : accepté, sur la machine d'origine et, dans le bac à sable de l'outil, sur une machine Linux neuve (GitHub Actions). Un relecteur n'a donc à contrôler que `c3formal/Challenge.lean`. Sources : dossier `c3formal/` ; détails et journaux : `AUDIT_ENONCE.md`.

— **À relire en priorité (preuve papier).** L'étape 2 (facteur direct sur $\mathbb{Z}[\omega]$), l'étape 4 (valuation 11-adique), l'étape 5 (réduction), au §4 le point 1, et le lemme 7. Le corollaire 8 repose en outre sur [MM04, B09, BL11, CW25], que nous n'avons pas revérifiés.

Références

[B09] M. Behbahani, *On strongly regular graphs*, thèse de doctorat, Concordia University, Montréal, 2009.

[BL11] M. Behbahani, C. Lam, *Strongly regular graphs with non-trivial automorphisms*, Discrete Math. **311** (2011), n° 2–3, 132–144, doi:10.1016/j.disc.2010.10.005.

[Br] A. E. Brouwer, *Parameters of strongly regular graphs*, tables en ligne, https://aeb.win.tue.nl/graphs/srg/srgtab.html, consultées en septembre 2026.

[BVM22] A. E. Brouwer, H. Van Maldeghem, *Strongly Regular Graphs*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications **182**, Cambridge University Press, 2022, doi:10.1017/9781009057226.

[Car24] M. Carneiro, *Lean4Lean: Verifying a typechecker for Lean, in Lean*, arXiv:2403.14064, 2024 (version 3, 2025).

[CM20] D. Crnković, M. Maksimović, *Construction of strongly regular graphs having an automorphism group of composite order*, Contrib. Discrete Math. **15** (2020), n° 1, 22–41, doi:10.55016/ojs/cdm.v15i1.62323.

[Co] J. H. Conway, *Five $1,000 problems (update 2017)*, OEIS Foundation, https://oeis.org/A248380/a248380.pdf.

[CW25] P. G. Cesarz, A. J. Woldar, *On the automorphism group of a putative Conway 99-graph*, Algebr. Comb. **8** (2025), n° 2, 379–398, doi:10.5802/alco.418 ; arXiv:2308.02978.

[dMU21] L. de Moura, S. Ullrich, *The Lean 4 theorem prover and programming language*, dans *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Comput. Sci., Springer, 2021, 625–635, doi:10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[I26] Y. Ishida, *No involutions in the missing Moore graph*, arXiv:2606.29183v2, juillet 2026.

[K26] A. Keramatipour, *Approaching the Conway-99 problem using SAT solvers*, arXiv:2604.23037v2, avril 2026.

[LM14] S. Lou, M. Murin, *On the strongly regular graph of parameters* $(99, 14, 1, 2)$, rapport MIT PRIMES, 2014, https://math.mit.edu/research/highschool/primes/materials/2014/Lou-Murin.pdf.

[Mak10] A. A. Makhnev, *On automorphisms of distance-regular graphs*, J. Math. Sci. **166** (2010), n° 6, 733–742.

[Mat20] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, dans *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381, doi:10.1145/3372885.3373824.

[MM04] A. A. Makhnev, I. M. Minakova, *On automorphisms of strongly regular graphs with parameters* $\lambda = 1$, $\mu = 2$, Diskret. Mat. **16** (2004), n° 1, 95–104, doi:10.4213/dm144 ; trad. anglaise : Discrete Math. Appl. **14** (2004), n° 2, 201–210, doi:10.1515/156939204872374.

[Nan] *nanoda*, vérificateur de types externe pour Lean 4, https://github.com/ammkrn/nanoda_lib.

[TS26] A. Thakkar, S. Severini, *A forced-structure reduction and verifiable bounds for Conway's 99-graph*, arXiv:2608.11211v2, 18 septembre 2026.

[W84] H. A. Wilbrink, *On the* $(99, 14, 1, 2)$ *strongly regular graph*, dans *Papers dedicated to J. J. Seidel* (P. J. de Doelder, J. de Graaf, J. H. van Lint, éd.), EUT Report 84-WSK-03, Eindhoven University of Technology, 1984, 342–355.